

17.9.26

Versuchsprotokoll V31

Aaron Boheim
Christian Krawse

Aufgabe 1:

Bestimmung der Brennweite

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g}$$

$$x_{\text{Linse}} = (35.00 \pm 0.10) \text{ cm} \quad x_{\text{Gegenst.}} = (50.50 \pm 0.10) \text{ cm}$$

$$x_{\text{Schirm}} = (7.60 \pm 0.10) \text{ cm}$$

$$b = |x_{\text{Linse}} - x_{\text{Schirm}}| = (27.4 \pm 1.5) \text{ mm}$$

$$g = |x_{\text{Gegenstand}} - x_{\text{Linse}}| = (15.5 \pm 1.5) \text{ mm}$$

$$f = \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{1}{g}} = \underline{(9.9 \pm 0.5) \text{ mm}}$$

	g in mm	G^{**} in mm	b in mm	B in mm	Art	Richtung	
$g > 2f$	300.0 ± 1.5	8	149.5 ± 1.5	4.3 ± 1.0	reell	umgekehrt	
	250.0 ± 7.5	8	165.0 ± 1.5	5.5 ± 1.0	reell	umgekehrt	
	225.0 ± 1.5	8	178.5 ± 1.5	7.0 ± 1.0	reell	umgekehrt	
$g = 2f$	200.0 ± 1.5	8	199.0 ± 1.5	7.5 ± 1.0	reell	umgekehrt	
$g < 2f$	150 ± 1.5	8	301.0 ± 1.5	17.5 ± 1.0	"	"	
	175.0 ± 1.5	8	231.0 ± 1.5	11.0 ± 1.0	"	"	
	125.0 ± 1.5	8	535.0 ± 1.5	38.0 ± 1.0	"	"	*
$g = f$	kein	Bild			virtuell		
$g < f$	kein	Bild			virtuell		

* Schärfeneinstellung schwierig, größerer scharfer Bereich

** Fehler vernachlässigbar da gedruckt

Aufgabe 2

$$f = 120 \text{ mm}$$

$$x_{\text{Gegenstand}} = (20.00 \pm 0.10) \text{ cm}$$

$$x_{\text{Schirm}} = (90.00 \pm 0.10) \text{ cm}$$

Filter	L_1 in cm	L_2 in cm
kein Filter	35.65 ± 0.10	74.25 ± 0.10
	35.75 ± 0.10	74.35 ± 0.10
	35.65 ± 0.10	74.35 ± 0.10
Rot	35.90 ± 0.10	74.05 ± 0.10
	36.00 ± 0.10	74.05 ± 0.10
	35.90 ± 0.10	74.15 ± 0.10
Blau	35.50 ± 0.10	74.50 ± 0.10
	35.40 ± 0.10	74.45 ± 0.10
	35.45 ± 0.10	74.65 ± 0.10

Sphärische Aberration qualitativ:

⇒ Gegenstandsweite größer bei Lochblende als bei Ringblende

Mikroskop

$$x_{\text{Gegenstand}} = (17.40 \pm 0.10) \text{ cm}$$

$$x_{\text{Spalt}} = (21.50 \pm 0.10) \text{ cm}$$

$$\rightarrow f = 4 \text{ cm}$$

$$x_{\text{Obj}} = (24.60 \pm 0.10) \text{ cm} - 3 \text{ cm}$$

$$x_{\text{Zw}} = (46.60 \pm 0.10) \text{ cm} \quad (\text{Zwischenbild})$$

$$x_{\text{okular}} = (41.60 \pm 0.10) \text{ cm} \rightarrow f = 5 \text{ cm}$$

Striche pro 5mm $n = 10$

Spaltbreite, bei der Senkrechte Strukturen nicht mehr auflösbar sind

Filter	b in mm
	0.25 ± 0.10
Grün	0.30 ± 0.10
	0.30 ± 0.10
Blau	0.20 ± 0.10
Rot	0.35 ± 0.10

Qualitativ: Je größer die Wellenlänge, desto kleiner muss der Spalt sein, dass die Strukturen verschwinden $\Rightarrow$ größeres Auflösungsvermögen

Chra 6c